Université d'Abomey-Calavi

Institut de Mathématiques et Sciences Physique (IMSP)

Département d'Informatique et de Recherche Opérationnelle (DIRO)

Master II de Recherche Opérationnelle

Matière : Outils informatiques et Simulations avancée

Rapport de projet :

Modélisation et simulation d'un chaîne logistique avec Anylogic : de la Livraison à l'Expédition

Réalisé par : DANFI Bonaventure

Sous la supervision : Prof Mamadou KABA TRAORE

Année académique : 2025 - 2026

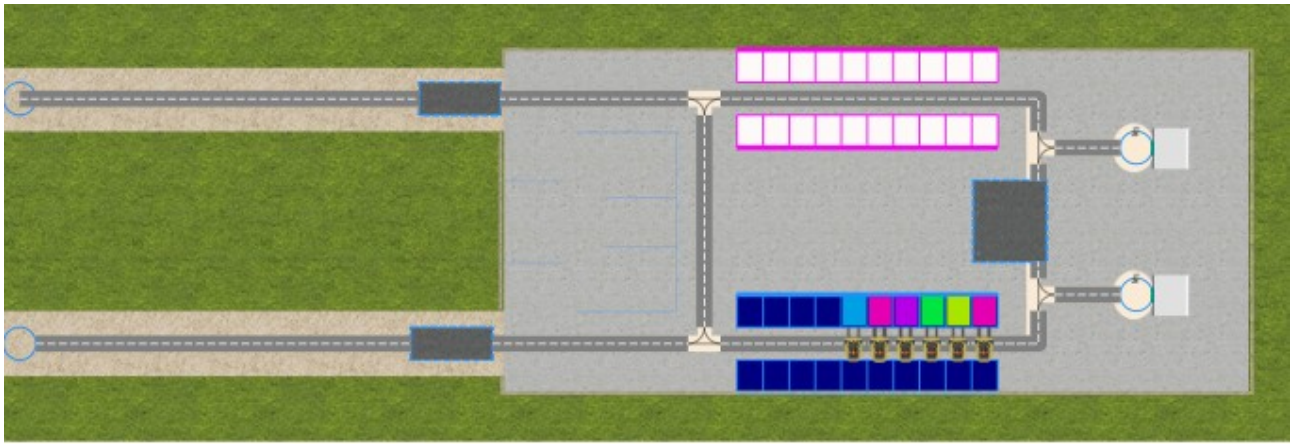
Introduction

Ce travail présente la simulation du fonctionnement logistique et opérationnel d'une usine. Le modèle reproduit le flux complet des matières premières, depuis leur arrivée sur le quai de livraison jusqu'à l'expédition des produits finis vers les consommateurs.

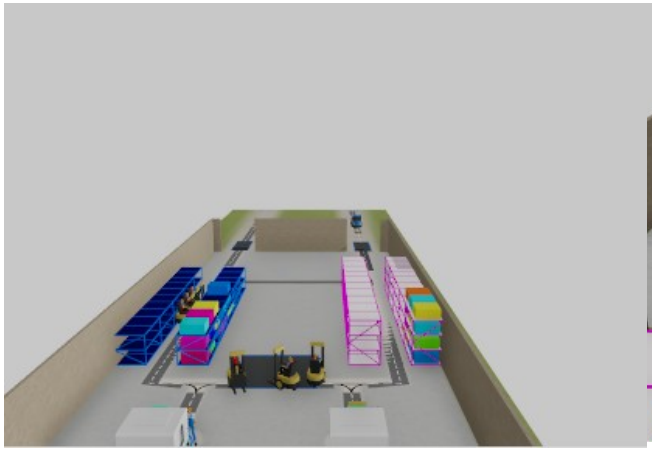
L'approche de modélisation ayant été utilisée est une approche par processus. Elle nous permet de simuler l'ensemble des processus conduisant à la fabrication de produits finis grâce aux matières premières.

Architecture générale du système:

L'architecture générale du système est illustrée par le schéma suivant :



Vue de la scène



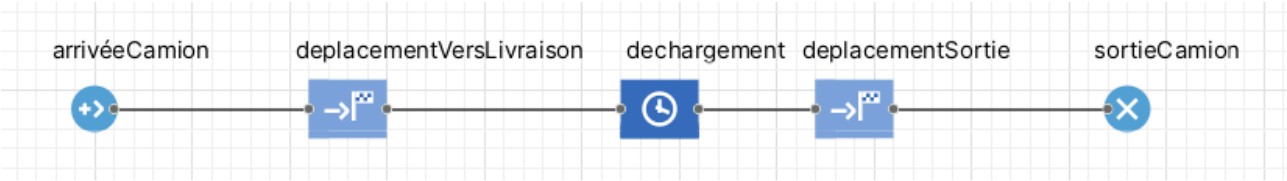
Vue entière



Vue des machines

1. Logique d'arrivée des camions et déchargement des matières premières

La première partie du modèle couvre l'arrivée des camions, le déchargement des matières premières et leur acheminement vers le quai de livraison avant stockage et usinage. Le diagramme des étapes est le suivant :



Génération des camions

Le bloc nommé *arrivéeCamion* est responsable de la création des camions qui transportent les matières premières.

Pour matérialiser visuellement cette source, un élément de type nœud, nommé *origineLivraison* a été placé dans la présentation. Un nouvel agent de type *Camion* a également été créé à partir de l'élément 3D truck et associé à ce bloc.

Déplacement vers le quai de livraison

Le bloc *deplacementVersLivraison* assure le déplacement des camions générés jusqu'au quai de livraison.

Ce quai est représenté physiquement par une zone rectangulaire placée à l'entrée de l'atelier.

Déchargement des matières premières

Le bloc suivant, nommé *dechargement*, simule le temps de déchargement. Il utilise le type de délai « until stopDelayForAll() is called », ce qui signifie que le camion reste immobilisé sur le quai tant que la fonction de libération n'est pas explicitement appelée. La localisation de l'agent pendant ce temps est le nœud *quaiLivraison*.

Repli du camion et destruction

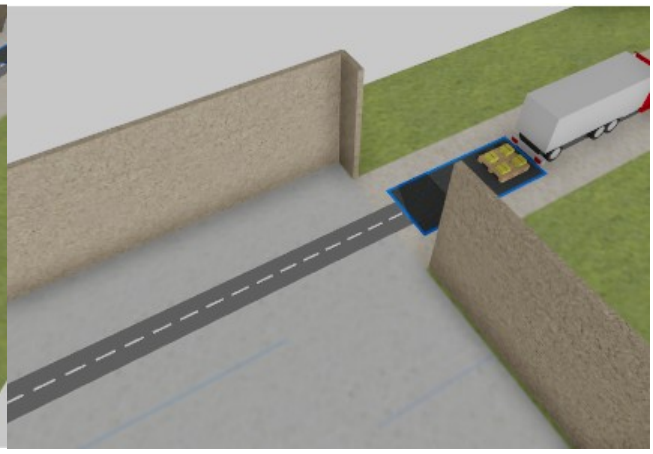
Une fois le déchargement terminé, le camion quitte le quai via le bloc *deplacementVersSortie*, dont le nœud de destination est à nouveau *origineLivraison*. Enfin, le bloc *sortieCamions* détruit l'agent camion.

Raccordement des voies

Le nœud *origineLivraison* et le nœud *quaiLivraison* sont reliés par un chemin dessiné à l'aide de l'élément *path*.



Arrivée d'un camion



Vue à l'entrée après le dépôt des palettes

2. Logique de traitement des palettes jusqu'aux machines à commande numérique

Cette section décrit le parcours des palettes depuis leur dépôt sur le quai de livraison jusqu'à leur usinage sur les machines CNC.

Infrastructure et ressources pour la présentation et l'animation

Un nœud rectangulaire, nommé *parcChariots*, modélise la zone de stationnement des chariots de manutention. Deux nœuds distincts, *emplacementCNC1* et *emplacementCNC2*, représentent les postes d'usinage. L'ensemble de ces éléments est relié par des chemins de type « route » (couleur noire). Les zones rectangulaires (*quaiLivraison* et *parcChariots*) sont également affichées avec un fond noir.

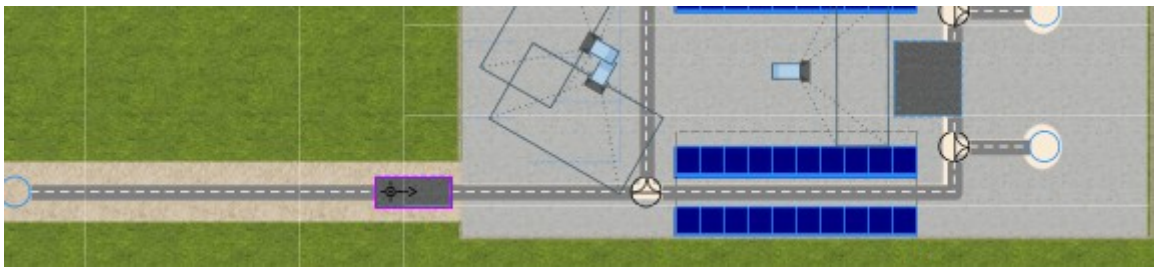
Caméras de supervision

Quatre caméras ont été intégrées à la présentation pour assurer un suivi visuel en temps réel :

- Une pour visualiser l'entrée des palettes dans l'atelier.
- Une pour observer le fonctionnement des machines.
- Une pour surveiller le départ des produits finis vers l'expédition.
- Une pour offrir une vue d'ensemble de l'entrée et de la sortie de l'atelier.

Lieu de stockages de palettes

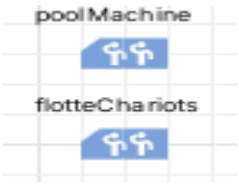
Un elément de stockage physique a été ajouté à la scène puis a été nommé *stockArrivée*. Il a été rélié au chemin. Il comporte 2 allées, 3 niveaux et 10 cellules, et sa couleur d'affichage est le bleu marine (*navy*).



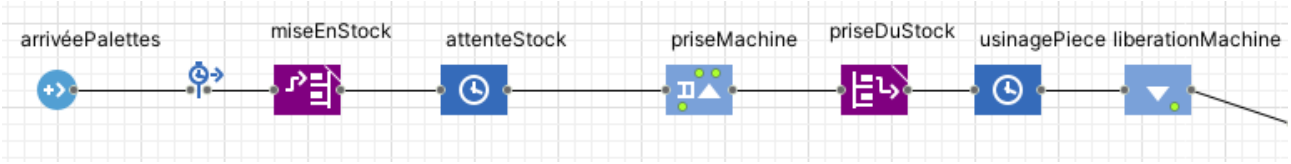
Ressources utilisées

Un type de ressources *Chariot* a été créé pour permettre le déplacement des palettes dans l'atelier. Il a été créé à partir d'un élément 3D de type *forkliftWithWorker.* Une flotte de chariots a été créé à partir de ceux-ci pour transporter toutes les ressources du modèle.

Un autre type de ressources *MachineOutil* a été créé pour permettre l'usinage des palettes par les machines à commandes numérique. Un élément 3D de type *cnc_vertical_machining_center_1_state_1* et *cnc_vertical_machining_center_1_state_2* lui ont été associé pour modéliser l'animation du fait que la machine soit occupée ou non.



Le diagramme de traitement de cette section est le suivant:



Injection des palettes

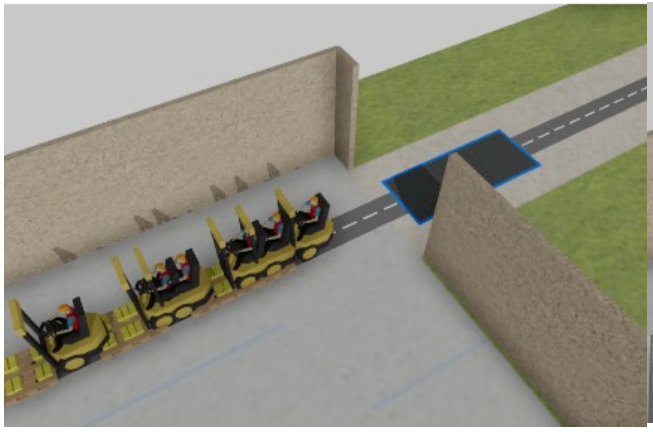
Le bloc *arrivéePalettes* est chargé d'injecter les palettes au niveau du nœud *quaiLivraison*. L'injection n'est pas temporelle mais déclenchée par appel de la fonction inject(). Un nouvel agent *Palette* a été créé et associé à un objet 3D pour un rendu réaliste.

Pour synchroniser l'arrivée des palettes avec celle du camion, le code Java suivant est placé dans le champ « On enter » du bloc *dechargement* : « arrivéePalettes.inject(16); ». Ainsi, dès qu'un camion arrive, 16 palettes sont déposées sur le quai.

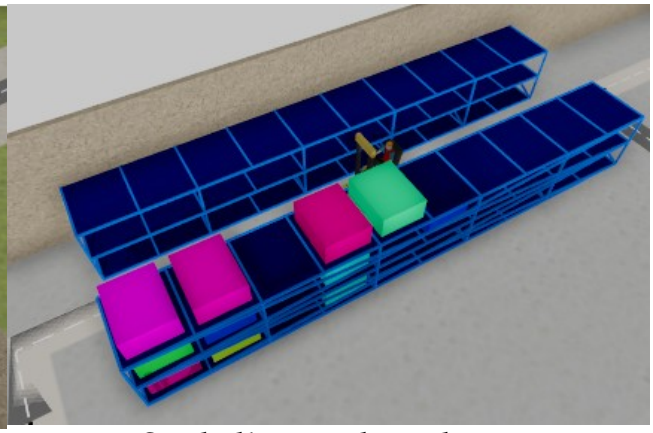
Stockage et mobilisation des chariots

Le bloc *miseEnStock* (de type *store*) modélise le stockage des palettes. Il utilise la ressource *flotteChariots* (constituée initialement de 10 chariots) et s'appuie sur l'élément de stockage physique nommé *stockArrivée*. Dès que le stock atteint 16 unités, le camion

est libéré grâce à l'instruction suivante, placée dans le champ « On enter » du bloc : « `if (self.size() == 16) dechargement.stopDelayForAll();` ».



Récupération des palettes pour stockage



Stock d'entrée des palettes

Attente avant usinage

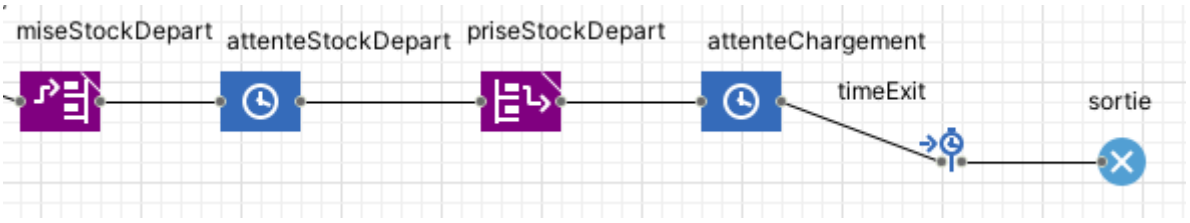
Le bloc *attenteStock* simule le délai d'attente des palettes dans le stock avant qu'elles ne soient prises en charge par une machine. Le temps de délai suit une distribution triangulaire comprise entre 15 et 30 minutes. La capacité maximale de cette zone est activée.

Affectation à une machine et usinage

Le bloc *priseMachine* associe chaque palette à une machine de traitement disponible, grâce au pool de ressources nommé *poolMachine*. Ensuite, le bloc *usinagePiece* simule le temps de traitement sur la machine à commande numérique. Enfin, le bloc *liberationMachine* libère la machine à la fin de l'opération, ce qui conclut la première partie du processus de fabrication.

3. Logique post-usinage, stockage et préparation à l'expédition

Cette partie couvre la sortie des produits finis depuis les machines, leur transfert vers un stockage final, puis leur mise en attente avant d'être chargés pour l'expédition à la demande d'un client. Le diagramme de cette partie est le suivant :



Nous avons ajouté deux élément dans la scène pour modéliser le lieu de stockage des produits finis et le lieu d'expédition de ceux-ci :

Quai d'expédition

Un nouveau nœud rectangulaire, nommé *quaiExpedition*, a été créé à la sortie de l'atelier. Il est relié au réseau de chemins existant. Son apparence a été définie avec une texture de type « tarmac » pour le fond et une ligne de contour de couleur bleu *dodgerBlue* tout comme les autres noeuds rectangulaire avant lui.

Stockage des produits finis

L'élément de stockage physique nommé *stockDepart* a été ajouté pour recevoir les produits finis avant expédition. Il comporte 2 allées, 3 niveaux et 10 cellules, et sa couleur d'affichage est le bleu marine (*navy*).

Transfert vers le stock de départ

Le bloc *miseStockDepart* est utilisé pour déplacer les produits finis depuis les machines vers le stock *stockDepart*. Il utilise les chariots de la *flotteChariots* comme ressource, avec une vitesse de levage de 5 mètres par seconde.

Attente avant expédition

Le bloc *attenteStockDepart* modélise le temps d'attente des produits dans le stock jusqu'à l'arrivée d'une camionnette d'expédition. Le délai est paramétré en mode « until stopDelay() is called ». Un code Java est intégré pour libérer, au moment de l'arrivée de la camionnette, un nombre de palettes égal au minimum entre 10 et le stock disponible. Cela permet une excellent synchronisation dans la simulation pour qu'il n'y ait pas d'écart.

Retrait du stock et chargement

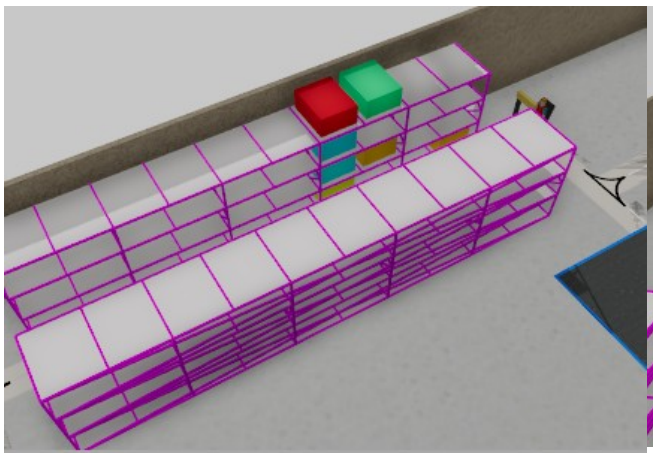
Le bloc *priseStockDepart* retire les palettes du stock et les dirige vers un attracteur nommé *attractor2*, situé sur le quai d'expédition. Cet attracteur permet d'orienter correctement les camionnettes pendant la phase de chargement.

Le chargement est simulé par le bloc *attenteChargement*, qui impose un délai fixe de 2 minutes. À la sortie de ce délai, un événement dynamique nommé *DeclencherDepart* est programmé avec un décalage de 20 secondes via la commande : « `create_DeclencherDepart(20, SECOND);` ». Cet événement exécute le code suivant : « `chargement.stopDelayForAll();` » pour libérer toutes les entités en attente dans le bloc de chargement.

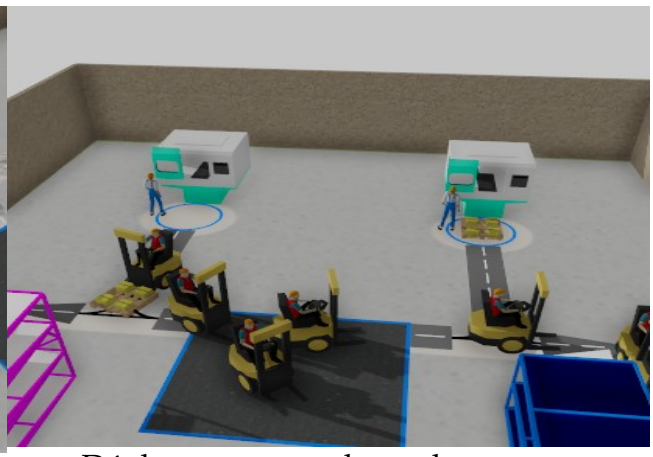
Enfin, le bloc *sortie* détruit les palettes une fois l'expédition terminée.

Mesure du temps de séjour

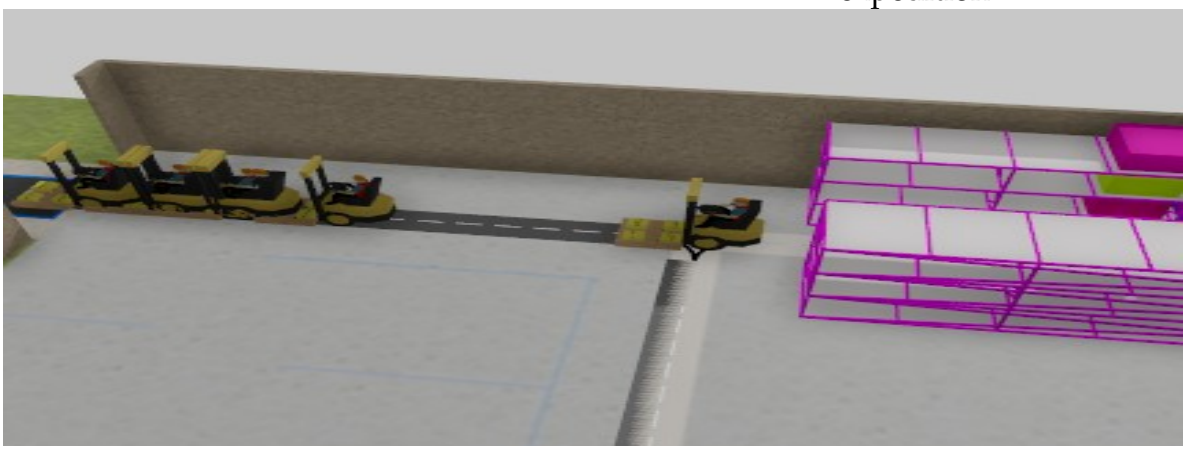
L'ensemble du processus de traitement des palettes (depuis l'arrivée jusqu'à la sortie) est encadré par les blocs *timeStart* et *timeEnd*, ce qui permet de collecter des statistiques sur le temps de cycle global.



Vue du stockage pour expédition



Déplacement vers le stockage pour expédition

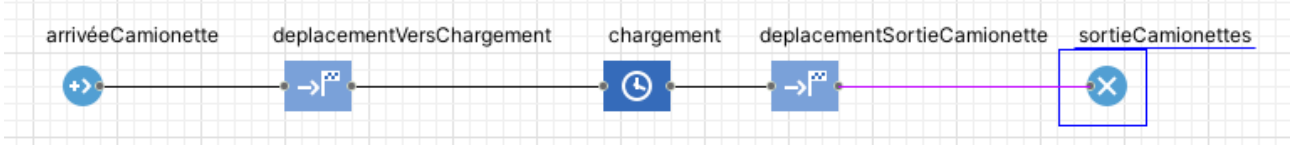


Déplacement des palettes vers le quai d'expédition

4. Logique d'expédition des produits finis vers les consommateurs

Cette dernière partie décrit le déclenchement des expéditions par les camionnettes, leur trajet jusqu'au quai, le chargement des produits et leur départ vers les clients.

Le diagramme de ce processus est le suivant :



Génération des camionnettes

Le bloc *arrivéeCamionette* génère les véhicules d'expédition selon un intervalle interarrivée suivant une distribution triangulaire de 35, 40 et 45 minutes. Le nœud de départ est *departExpedition*, et la vitesse de déplacement est fixée à 10 mètres par seconde. L'agent généré est de type *Camionette*, basé sur un modèle de véhicule utilitaire (*lorry*).

Déroulement de l'expédition

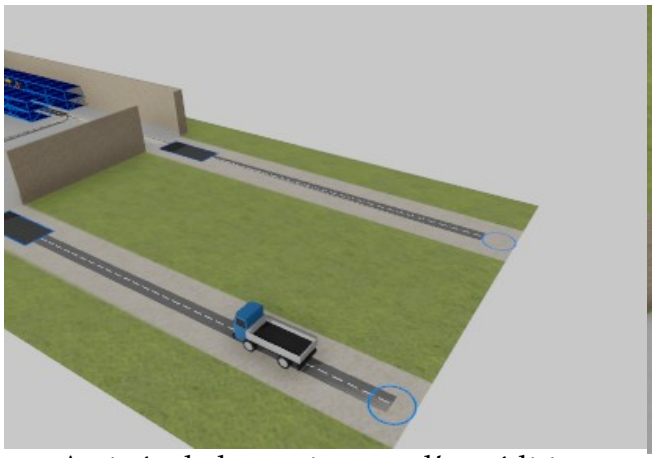
Une fois générée, la camionnette se déplace vers le quai d'expédition. Si le stock de produits finis (*stockDepart*) contient au moins 10 palettes, ce nombre est prélevé ; dans le cas contraire, la totalité du stock disponible est récupérée.

Pour permettre cela, le code Java suivant est inclus dans le champs *On enter* du bloc *chargement* :

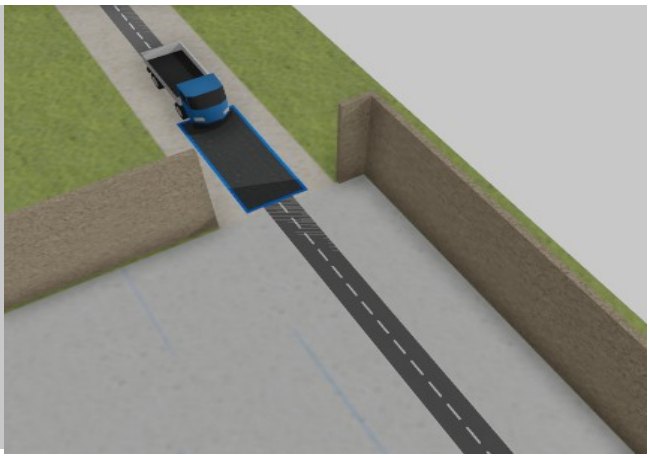
```
int agentsDisponibles = attenteStockDepart.size();
int agentsALiberer = Math.min(10, agentsDisponibles);

for (int i = 0; i < agentsALiberer; i++) {
    Palette agentAFormater = attenteStockDepart.get(i);
    attenteStockDepart.stopDelay(agentAFormater);
}
```

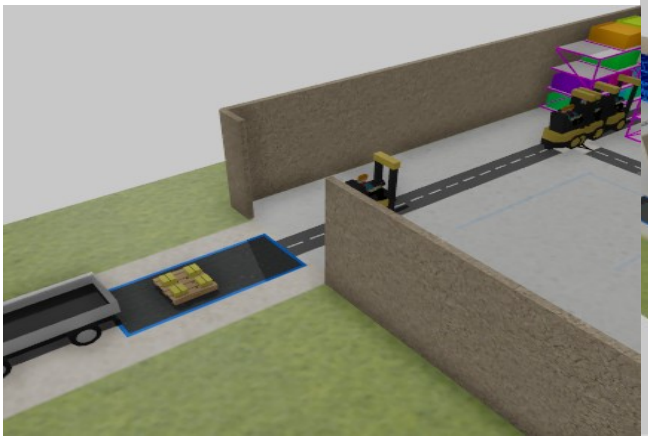
Les palettes sont ensuite chargées dans la camionnette durant le temps prévu par le bloc *attenteChargemement*. Après chargement, la camionnette quitte le quai pour livrer les produits aux consommateurs, ce qui est modélisé par un retour vers son point d'origine entrainant la destruction de l'agent par le bloc *sortieCamionette.*



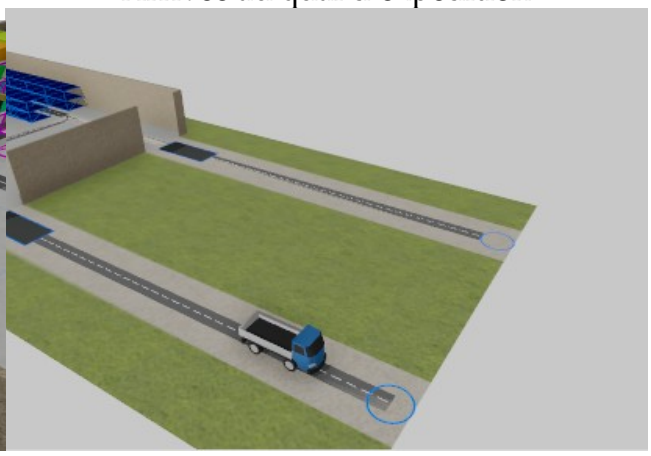
Arrivée de la camionette d'expédition



Arrivée au quai d'expédition



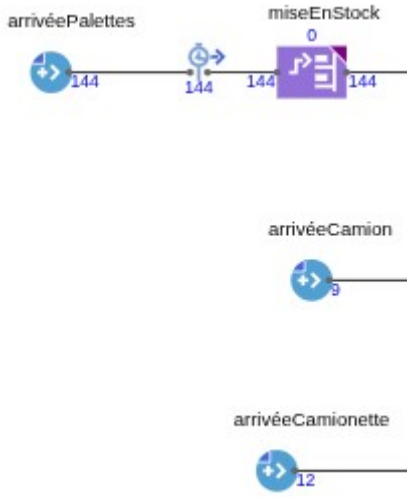
Chargement des produits



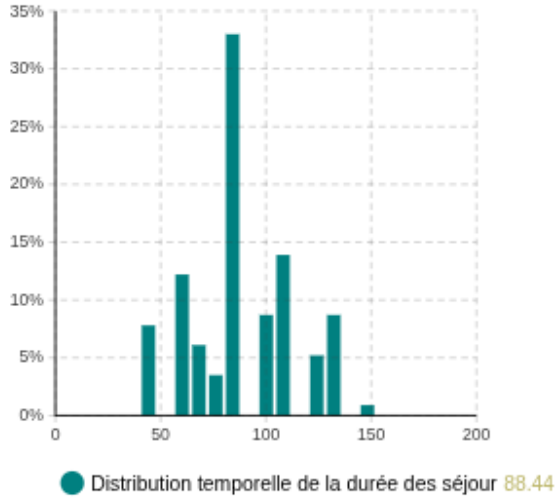
Départ des produits vers les consommateurs

STATISTIQUES DE SIMULATIONS ET ANALYSES DE QUELQUES PARAMETRES

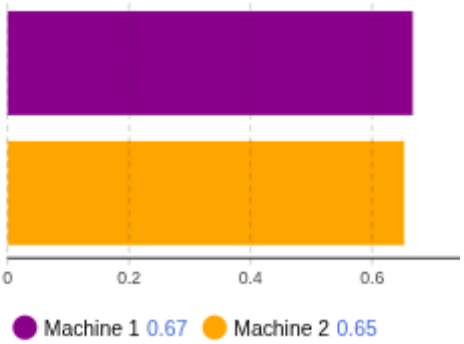
Au début de la simulation

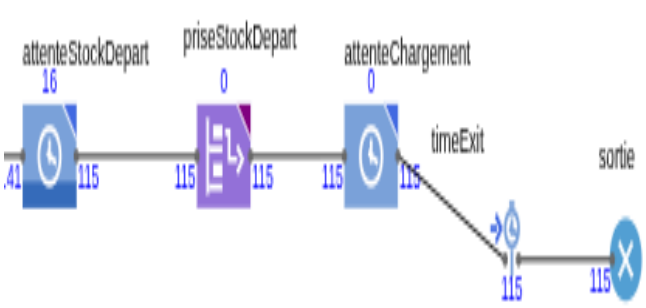


Palettes : 144, **Camions**: 9 **Camionette** : 12

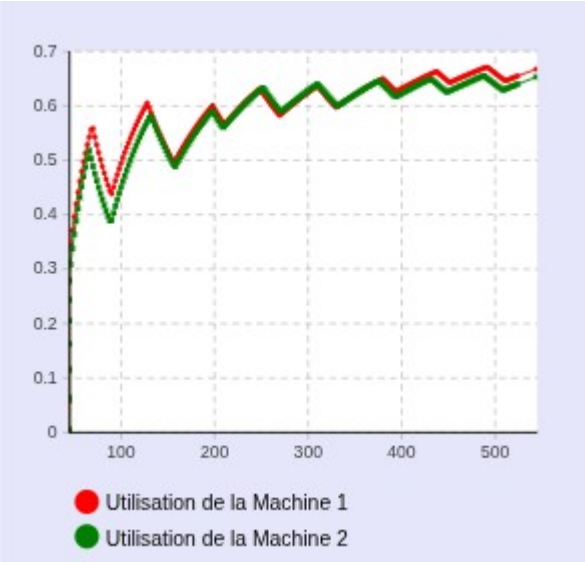


La distribution temporelle des palettes dans l'atelier indique que les palettes, étaient vites expédiées. Cela s'expliquerait par la disponibilité des ressources de transport au debut.





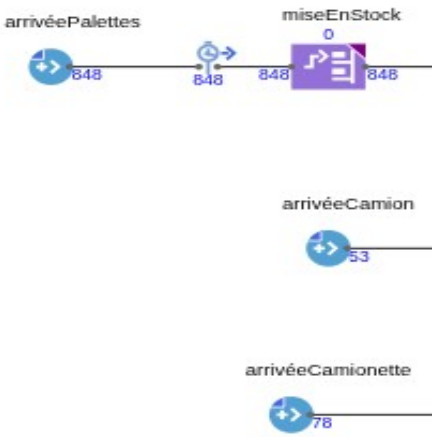
Palettes actuellement attente : 16
Palettes sortie : 115



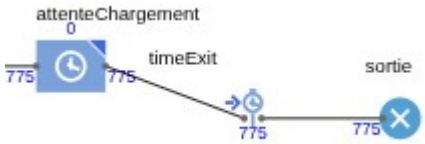
Les statistiques d'utilisation des machines individuelles sont montrées à travers les graphiques suivants, nous remarquons qu'au fil des itérations les machines sont de plus en plus utilisées.

La machine 1 est plus utilisée que la machine 2 au début de la simulation

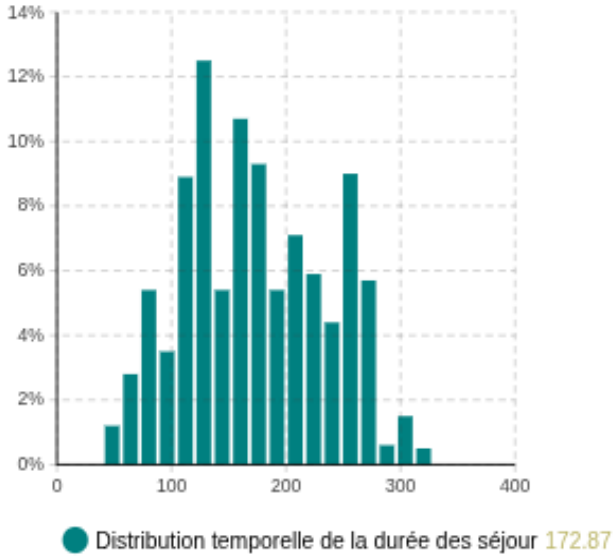
Après un certain temps pendant la simulation,



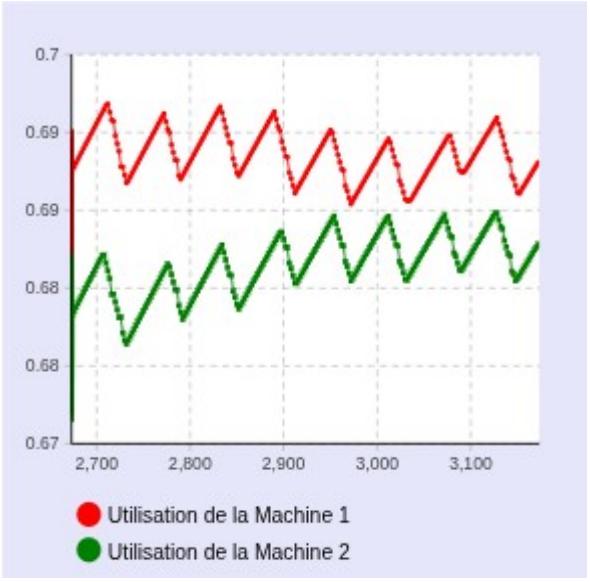
Palettes : 848,
Camions: 53
Camionette : 78



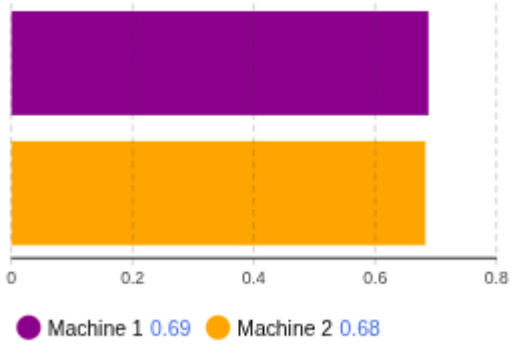
Palettes sorties : 775



Nous remarquons que les palettes, durent en moyenne 172.87 minutes dans l'atelier avant leur expéditon. Ce qui est quasiment le double du temps moyen précédent.



La distribution du taux d'utilisation des machines au fil du temps montre que celles-ci sont beaucoup plus sollicité qu'au début ce qui pourrait entrainer de défaillance ou des pannes à la longue en condition réelle.



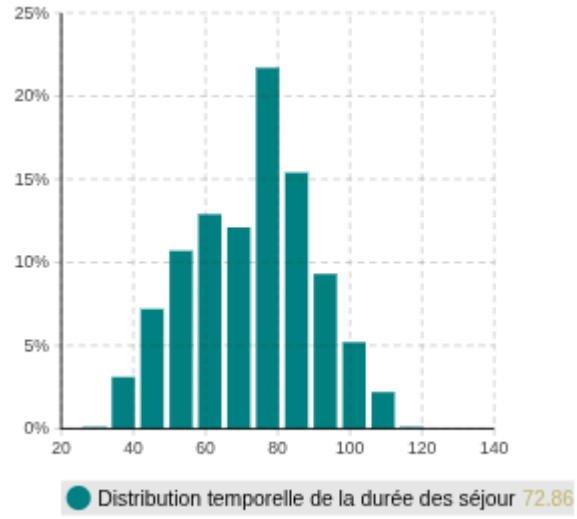
La sollicitation est beaucoup plus visuelle ici avec :
un passage à 0.69 pour la machine 1
un passage à 0.68 pour la machine 2

Impact de quelques paramètres sur la chaîne de production

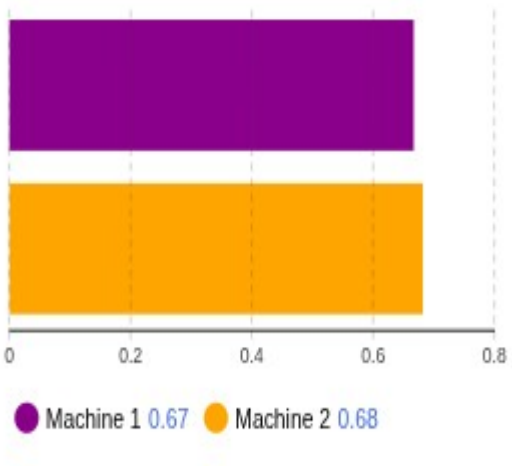
Nous avons remarqué que l'augementation du nombre de chariots, fait diminué le temps car il y a suffisamment de ressources pour faire libérer les palettes à temps pour l'expédition.

En libérant au début au minimum, 10 palettes pour les camionettes d'expédition, nous avons remarqué que le stock de départ se remplissait totalement empêchant ensuite le processus de fabrication de nouveau produits. Ce qui pourrait entrainer une perte énorme, l'insatisfaction des clients et autres.

En modifiant la capacité d'expédition, des produits par les camionettes à 16, la chaîne de production évolue. Cela entraine donc une bonne stabilité de la chaîne de production depuis la livraison jusqu'à l'approvisionnement.



Le temps moyen passé par les palettes revient à approximativement 72.86 minutes



Les machines restent moins utilisées comparativement à avant.

Conclusion

Le modèle développé intègre de manière cohérente l'ensemble des flux physiques et décisionnels d'une usine, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis. L'utilisation du logiciel AnyLogic permet non seulement une visualisation dynamique des opérations, mais aussi la validation des règles de gestion des ressources, des capacités de stockage et des synchronisations entre les différents acteurs (camions, chariots, machines et camionnettes).

Dans une perspective d'amélioration, ce modèle pourrait être enrichi par des analyses de sensibilité sur les temps de traitement, une optimisation des tailles de lots ou l'introduction de pannes aléatoires sur les machines afin de tester la robustesse du système.